Analisi (Fisica)
Sapienza Università di Roma, A.A. 2025/2026, Primo semestre
Esercitazione 2 *A. DelaTorre*

Esercizio 1. Determinare l'insieme naturale di definizione delle funzioni

$$\frac{2x^2-3}{x^4-5x^2+4}, \quad \frac{3x^2+2}{x^4-4x^2+5}, \quad \frac{10^x}{2\sin x-1}, \quad \frac{10^x-100}{\sin x+2}, \quad \frac{1}{|x+2|\sqrt{x^2+2x-15}}$$

$$\cos(\pi x^2), \quad \tan(\pi x^2), \quad \sqrt{12+2^x-4^x}, \quad |\arcsin x|^{1+\log_{\frac{1}{4}}|x|},$$

$$(\arccos(2^x-3))^{\sqrt{4^{2x}+2\cdot 4^x-3}}, \quad \arcsin\left(\frac{|x|}{1+|x|}\right)$$

N.B. Se f, g hanno insiemi naturali di definizione I e J, il dominio di f^g è $I \cap J \cap \{x \in \mathbb{R} \colon f(x) > 0\}$

Esercizio 2. Disegnare i grafici delle funzioni

$$f(x) = |x-2|+2, \quad g(x) = 1+\cos(2x),$$

e un grafico approssimativo di

$$h_1(x) = x\,\sin x, \quad h_2(x) = |x|\sin x.$$

Stabilire se le funzioni precedenti hanno una "parità", e se sì dire quale.

Esercizio 3. Determinare la funzione composta $h = f \circ g$ e $k = g \circ f$ per

$$(i) \quad f(x) = x+1, \quad g(x) = x^2-2x,$$
$$(ii) \quad f(x) = x^2, \quad g(x) = \sqrt{x}.$$

Esercizio 4. Provare che la funzione $f(x) = \sqrt[3]{x+1}-2$ è invertibile, e determinare f^{-1}.

Esercizio 5. Determinare i punti di accumulazione di $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$.

Esercizio 6. Usando la definizione di limite verificare che

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}=1, \quad \lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x^2+2}=\frac{2}{3}, \quad \lim_{x\to-\infty}(2+\sin x)x=-\infty$$

e che non esistono

$$\lim_{x\to+\infty}\sin x, \qquad \lim_{x\to 0}\sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Esercizio 7. Usando la definizione di limite verificare che per $f\colon \mathbb{N}\to\mathbb{R}$ definita da

$$f(n) = \frac{n}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

si ha $\lim_{n\to+\infty} f(n) = 1$.